Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3
Nombre del estudiante	Andres Francisco Tapia Marquez

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexion a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

Fundamento teórico

Un modelo de simulación representa el comportamiento de un sistema mediante variables, parámetros, ecuaciones y reglas.

En esta práctica se utilizará como sistema de estudio el crecimiento poblacional

Python será responsable de realizar los cálculos y generar los parámetros de cada escenario.

NetLogo recibirá esos parámetros mediante pyNetLogo y visualizará el comportamiento del sistema.

Modelo determinístico

Se utilizará el crecimiento exponencial:

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

Donde:

- P0: población inicial.
- P(t): población en el tiempo t.
- r: tasa de crecimiento.
- t: tiempo.

No se utiliza aleatoriedad.

Modelo discreto

Se utilizará:

$$P_{t+1} = P_t + rP_t$$

La población cambia en intervalos de tiempo definidos.

Modelo estocástico

Se incorporará una variable aleatoria:

$$P_{t+1} = P_t + rP_t + \epsilon_t$$

Donde:

$$\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$$

y σ representa el nivel de variabilidad del sistema.

Modelo continuo

Se utilizará la ecuación:

$$\frac{dP}{dt} = rP$$

mediante una aproximación numérica de Euler:

$$P_{t+\Delta t} = P_t + \Delta t(rP_t)$$

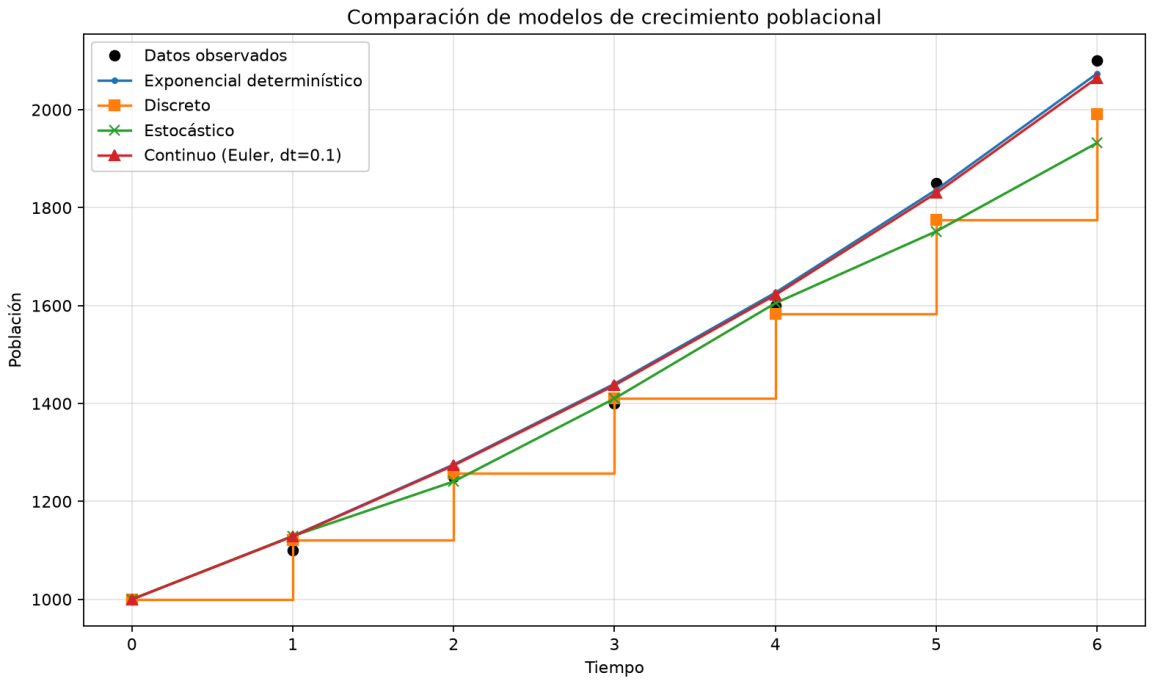
donde Δt t es el tamaño del paso.

6. Resultados esperados:

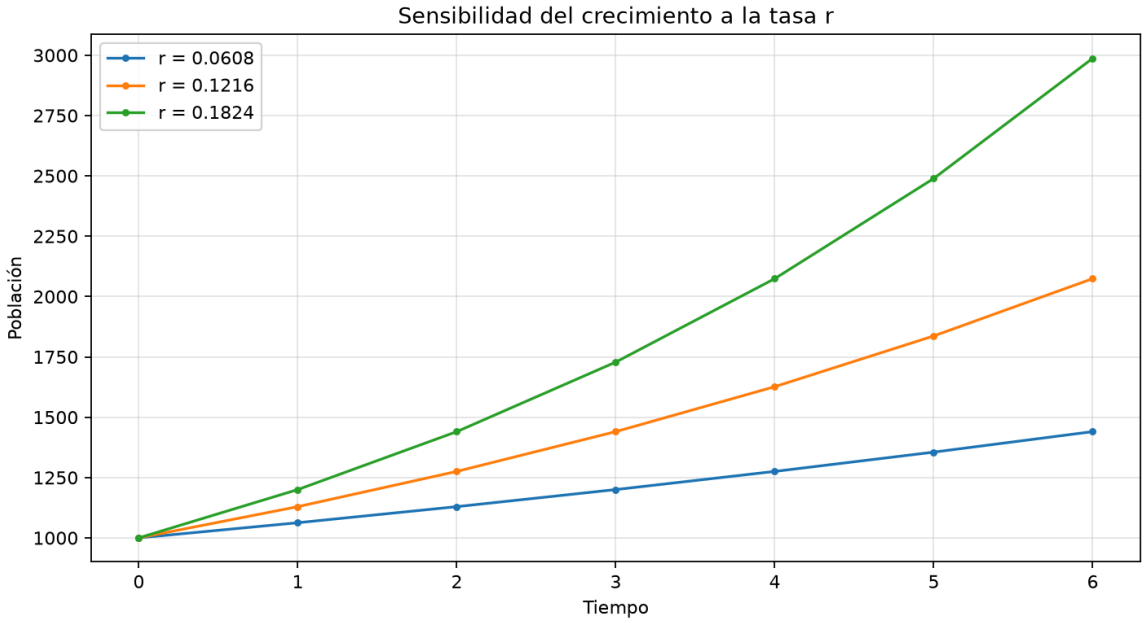
Al finalizar el estudiante entregará:

- **Modelo implementado correctamente.**
- **Gráficas de crecimiento y decrecimiento.**
- **Identificación de la influencia de r.**
- **Interpretación matemática del comportamiento**

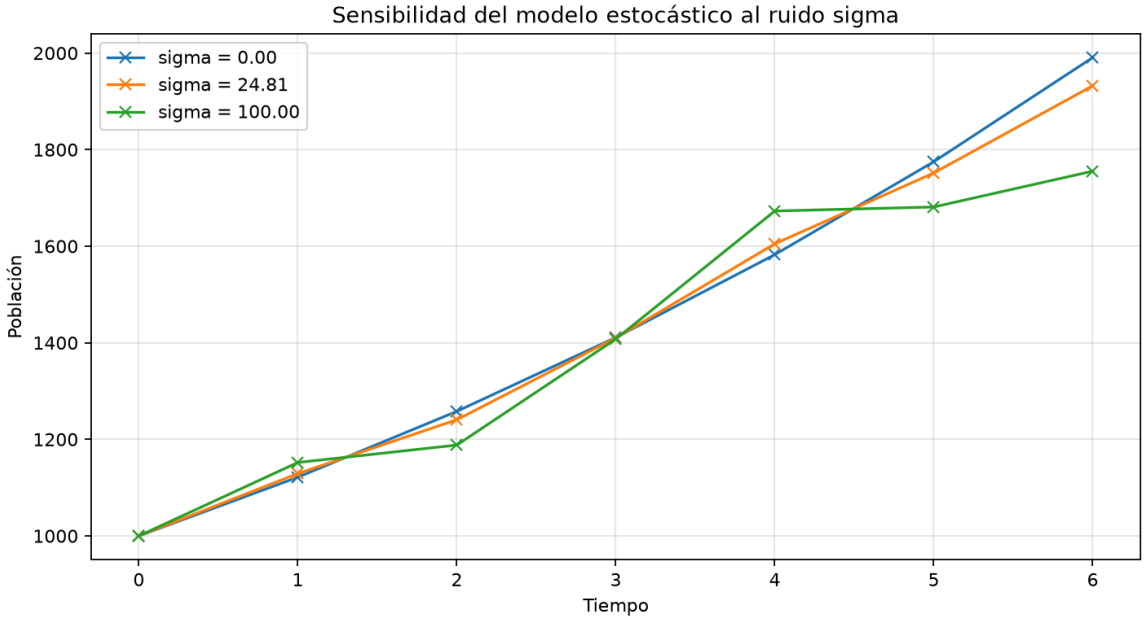
Gráfica de comparacion de crecimiento poblacional



Gráfica de sensibilidad del crecimiento a la tasa r



Gráfica del modelo estocástico al ruido sigma



7. Preguntas de Control:

- **¿Qué representa el arreglo de entrada?**

Representa un conjunto de mediciones u observaciones de una variable como la población a lo largo del tiempo, estos datos permiten establecer una línea base para estimar la tendencia del sistema y contrastar con las diferentes simulaciones.

- **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**

Bajo las mismas condiciones iniciales y parámetros, un modelo determinístico siempre produce exactamente el mismo resultado y trayectoria. Por el contrario, un modelo estocástico incorpora componentes aleatorios, por lo que cada ejecución puede generar trayectorias diferentes.

- **¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?**

Si la tasa es positiva y aumenta, el ritmo de crecimiento se acelera; si disminuye, el crecimiento se ralentiza. Una tasa negativa representa un proceso de decrecimiento en el sistema.

- **¿Qué representa el parámetro σ ?**

Representa la desviación estándar de la distribución de probabilidad que determina el nivel de variabilidad o ruido introducido en el sistema estocástico, estando su varianza dada por σ^2.

- **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**

Las fluctuaciones o desviaciones aleatorias sobre el comportamiento esperado son mayores, lo que incrementa la dispersión de las trayectorias y aleja con más frecuencia al sistema de su tendencia central.

- **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**

El modelo discreto evalúa los cambios del sistema en intervalos de tiempo definidos y separados mediante ecuaciones de recurrencia. Mientras que el modelo continuo describe la evolución de forma fluida y constante a partir de ecuaciones diferenciales resueltas mediante aproximaciones numéricas.

- **¿Qué función cumple (dt)?**

Define el tamaño del paso temporal en los métodos de integración numérica. Un valor de dt más pequeño mejora la precisión de la aproximación matemática, aunque demanda un mayor coste computacional e iteraciones.

- **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**

Facilitan la comparación visual entre distintos enfoques de modelado, permiten identificar patrones y tendencias globales con claridad, y muestran de forma inmediata el impacto real de los parámetros y la aleatoriedad.

- **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**

El modelo estocástico, ya que incluye de manera explícita términos de perturbación o variables de ruido probabilístico en su formulación.

- **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**

Se actualizan los valores de referencia iniciales y, si el sistema no utiliza parámetros fijos preestablecidos, se recalculan automáticamente las métricas y estimaciones como las tasas o desviaciones, adaptando las trayectorias de los modelos a la nueva información provista.

8. Anexos

Declaración de Ia

Para el desarrollo de la presente práctica, se empleó una herramienta de Inteligencia Artificial como apoyo metodológico en la comprensión conceptual de los términos teóricos, la estructuración modular de la arquitectura del código en Python y Java, y la revisión de la lógica de cálculo del modelo climático y sus gráficas. No obstante, la totalidad de las directrices metodológicas, la revisión crítica del código, su depuración, la ejecución de los escenarios y la verificación analítica de los resultados fueron evaluadas, validadas y apropiadas por los autores, garantizando la coherencia técnica y académica del trabajo presentado.

Prompts utilizados

La tabla recoge, en orden y de forma textual, los principales prompts que escribí al agente durante el desarrollo de la práctica:

N.°	Prompt utilizado
1	Analiza los modelos matemáticos de crecimiento poblacional(determinístico, discreto, estocástico y continuo) y datos que deben implementarse.
2	Propón una arquitectura sencilla para implementar esta práctica en Python para estructurar los scripts de datos, modelos, gráficas y ejecución principal.
3	Revisa el código de los cuatro modelos y verifica que los cálculos y las gráficas correspondan con los datos y reglas.

Link del repositorio de Github:

https://github.com/AndresTap2004/Simulacion---5-Ciclo.git